

Responsividade e Breakpoints - O Layout Adaptável

Introdução

Até agora, aprendemos a fatiar a tela usando a "Matemática do 12" (ex: três fatias de col-4). No entanto, um layout que divide o monitor do computador em três partes perfeitas se tornará completamente ilegível, espremido e quebrado se for aberto na tela estreita de um celular.

Para resolver isso, o Bootstrap não cria "um site para celular e outro para computador". Ele cria um único **site adaptável**, capaz de reorganizar suas próprias peças dependendo do tamanho do dispositivo do usuário. Chamamos essa capacidade de **Responsividade**.

1. "Mobile-First" (O Celular Primeiro)

Antes de escrever qualquer código responsivo, você precisa entender o que é **Mobile-First**. Isso significa que o framework pensa, por padrão, na menor tela possível. Qualquer classe que você aplicar sem especificar um tamanho de tela, será aplicada **do celular para cima**.

- **Exemplo:** Se você diz a uma coluna para ser col-12, ela será 12 no celular, e continuará sendo 12 no tablet, no notebook e na TV gigante, **a menos** que você dê uma ordem diferente para as telas maiores. Ele sempre herda do menor para o maior.

2. Os Breakpoints

Como avisamos o Bootstrap que a tela cresceu e o layout deve mudar? Usamos os **Breakpoints** (Pontos de Quebra). Eles funcionam como gatilhos invisíveis que disparam quando o navegador atinge uma largura específica.

O Bootstrap nos fornece sufixos para cada tipo de tela:

- **(Sem sigla):** Telas extra pequenas (Celulares em pé). Menor que 576px.
- **sm (Small):** Telas pequenas (Celulares deitados). A partir de 576px.
- **md (Medium):** Telas médias (Tablets). A partir de 768px.
- **lg (Large):** Telas grandes (Notebooks e Desktops). A partir de 992px.
- **xl (Extra Large):** Telas extra grandes (Monitores Widescreen). A partir de 1200px.

3. A Nova Anatomia da Coluna

Agora que conhecemos os gatilhos, vamos atualizar a nossa gramática do Grid. A sintaxe de uma coluna responsiva segue a fórmula:

col-[breakpoint]-[tamanho]

Isso nos permite dar **múltiplas ordens** para a mesma caixa de conteúdo, ensinando como ela deve se comportar à medida que a tela estica. Imagine uma notícia em um portal. Queremos que ela ocupe a tela toda no celular, metade da tela no tablet, e apenas um terço no computador.

Escrevemos assim no HTML:

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"> Notícia </div>
```

Como o navegador lê isso (da esquerda para a direita):

1. col-12: "Sou o padrão (Mobile). Vou ocupar as 12 fatias."
2. col-md-6: "Opa! A tela cresceu e atingiu o gatilho md (Tablet). Vou encolher e ocupar só 6 fatias."
3. col-lg-4: "A tela cresceu mais e atingiu o gatilho lg (Computador). Vou encolher mais ainda e ocupar só 4 fatias."

4. O Comportamento de Empilhamento (Stacking)

O efeito visual mais clássico e desejado da responsividade é o **empilhamento**. Se você criar uma row com três serviços lado a lado no computador usando `<div class="col-md-4">`, o que acontece no celular?

Como você **não** definiu nenhuma classe sem sufixo (como col-12), o Bootstrap assume que, antes do gatilho md ser atingido, aquela coluna deve ocupar o espaço total e quebrar a linha. O resultado é que os três serviços, que estavam lado a lado no monitor, perfeitamente "empilham" um em cima do outro na tela do celular, facilitando a leitura.

5. Escondendo e Mostrando Elementos

Os breakpoints não servem apenas para o Grid, eles funcionam com os Utilitários também, especialmente com a propriedade de Display (d-). Muitas vezes, temos elementos que só devem aparecer no computador (como uma imagem gigante) e sumir no celular para economizar espaço.

- **Esconder no celular e mostrar no PC:**

```

```

(Tradução: Padrão mobile é sumir d-none. A partir do lg, exiba como bloco d-lg-block).

Glossário Técnico

- **Breakpoint:** Ponto de interrupção ou gatilho em pixels. É a largura exata da tela onde o design do site sofre uma alteração via CSS (Media Queries).
- **Media Query:** Regra interna do CSS que o Bootstrap usa para verificar o tamanho da tela do dispositivo e aplicar os breakpoints.
- **Mobile-First:** Abordagem de design e programação onde se cria e prioriza a versão para dispositivos móveis antes da versão para computadores (desktop).
- **Stacking (Empilhamento):** Comportamento onde as colunas horizontais do grid quebram a linha e se posicionam verticalmente umas sobre as outras em telas menores.
- **Viewport:** A área visível da página web no dispositivo do usuário. É a "janela" através da qual o site é visto.